MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Analyse 2	Licence 1 MIAGE	1 h 30	/20 — auto-évaluation	Sommes de Riemann, primitives et calcul intégral

Nom & Prénom : Classe : Établissement : Date :

Consignes : Séance de travaux dirigés d'entraînement — exercices originaux rédigés par ResumeCI dans l'esprit des TD de Licence 1. Rédige d'abord tes solutions au brouillon, puis compare-les au corrigé détaillé. Toute trace de raisonnement, même incomplète, est valorisée.

Exercice 1 — Sommes de Riemann (4 pts)

On considère la fonction $f(x) = x^2 + 1$ définie sur l'intervalle $[0\,;3]$.

a. On découpe $[0\,;3]$ en n sous-intervalles de même longueur. Donner la longueur Δx et les bornes de chaque sous-intervalle.

b. Écrire la somme de Riemann S_n associée aux extrémités droites des sous-intervalles.

c. Calculer $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n$ et vérifier que l'on retrouve $\int_0^3 (x^2+1)\,dx$.

Exercice 2 — Limites de suites par les sommes de Riemann (5 pts)

Reconnaître une somme de Riemann permet de transformer une limite de suite en intégrale.

a. Montrer que $u_n = \dfrac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \left(\dfrac{k}{n}\right)^2$ converge et calculer sa limite.

b. Même question pour $v_n = \dfrac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \dfrac{1}{1+\left(\frac{k}{n}\right)^2}$.

c. Même question pour $w_n = \dfrac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \ln\left(1+\dfrac{k}{n}\right)$.

Exercice 3 — Détermination de primitives (5 pts)

Déterminer une primitive de chacune des fonctions suivantes sur l'intervalle indiqué.

a. $f(x) = x\,e^{x^2}$ sur $\mathbb{R}$

b. $g(x) = \ln x$ sur $]0\,;+\infty[$

c. $h(x) = \dfrac{x^2}{1+x^3}$ sur $]-1\,;+\infty[$

d. $i(x) = \cos x\,\sqrt{\sin x}$ sur $]0\,;\frac{\pi}{2}[$

Exercice 4 — Calcul d'intégrales (6 pts)

Calculer les intégrales suivantes en précisant la méthode utilisée.

a. $I_1 = \int_0^1 x\,e^x\,dx$

b. $I_2 = \int_1^e \ln x\,dx$

c. $I_3 = \int_0^{\pi/2} x\sin x\,dx$

d. $I_4 = \int_0^1 x\sqrt{x+1}\,dx$